

Proposition :

Linéarité

Soient a et b des réels tels que $a \leq b$, et des fonctions f et g continues sur un segment $[a, b]$, à valeurs réelles ou complexes. Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\int_a^b (\lambda f(x) + g(x)) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx.$$

Encore valable pour $a > b$ et des fonctions continues sur $[b, a]$.

Proposition :

Positivité

Soient a et b des réels tels que $a \leq b$, et une fonction f continue sur un segment $[a, b]$, à valeurs réelles ou complexes.

$$\text{Si pour tout } x \in [a, b], \quad f(x) \geq 0, \text{ alors } \int_a^b f(x) \, dx \geq 0.$$

⚠ faux si $a > b$!

Proposition :

Croissance

Soient a et b des réels tels que $a \leq b$, et des fonctions f et g continues sur un segment $[a, b]$, à valeurs réelles ou complexes.

$$\text{Si pour tout } x \in [a, b], \quad f(x) \leq g(x), \text{ alors } \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx.$$

⚠ faux si $a > b$!

Proposition :

• Relation de Chasles

Soient a , b et c des réels tels que $a \leq c \leq b$, et une fonction f continue sur un segment $[a, b]$, à valeurs réelles ou complexes.

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx.$$

C'est encore valable dès que les trois intégrales existent, i.e. f continue sur le segment formé par a et b , sur le segment formé par a et c et par le segment formé par c et b .

Définition :

Soit D une partie de $\mathbb{R}$ et $f : D \rightarrow \mathbb{K}$.

On dit que $F : D \rightarrow \mathbb{K}$ est une primitive de f sur D si F est dérivable et $F' = f$.

Proposition :

Si F est une primitive de f sur l'intervalle I , alors :

- L'ensemble des primitives de f est l'ensemble des fonctions de la forme $x \mapsto F(x) + C$, avec $C \in \mathbb{K}$ constante.
- Pour tout $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une unique primitive G de f sur I telle que $G(x_0) = y_0$.

Théorème :

(Théorème fondamental de l'analyse)

Soit I un intervalle, et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue.

Soit $a \in I$. $F_a : I \rightarrow \mathbb{K}$ est dérivable et $F'_a = f$
$$x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

Autrement dit, F_a est une primitive de f sur I , c'est l'unique primitive sur I qui s'annule en a .

Conséquence : Toute fonction f continue sur un intervalle I admet des primitives sur I

Corollaire :

Soit f une fonction continue sur I et a, b des éléments de I .

Alors, en notant F une primitive de f sur I ,

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a) \text{ ce qui se note } [F(t)]_a^b$$

Définition :

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{K}$.

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur D si f est dérivable sur D et si f' est continue sur D .

Théorème :

Soit I un intervalle, et a, b des éléments de I . Soient f, g de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

$$\int_a^b f'(x) g(x) dx = [f(x) g(x)]_a^b - \int_a^b f(x) g'(x) dx$$

Théorème :

Soient I et J des intervalles, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $\varphi : J \rightarrow I$ de classe $\mathcal{C}^1$, et α, β des éléments de J .

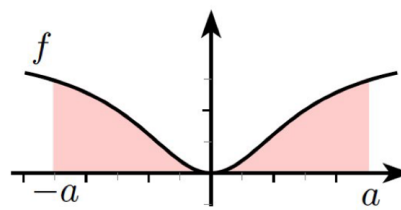
$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx$$

Proposition :

Pour f continue et $a \in \mathbb{R}$:

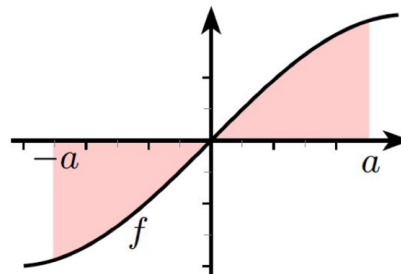
- Si f est paire,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$



- Si f est impaire,

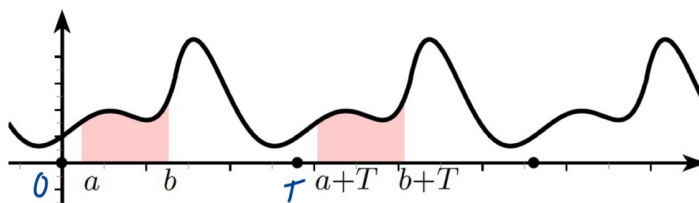
$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$



Proposition :

Si f est périodique de période $T > 0$,

- $\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$



- $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$

intégrale de f sur...

un segment quelconque de longueur T

